

Nom et prénoms : _____ Groupe : _____
Numéro étudiant : _____ Date : _____

Problème 1 – Agent rationnel hybride sous incertitude /40

Le système autonome **SENTINELLE-X** protège un complexe industriel sensible. À l'instant t , l'état latent est

$$s_t = (z_t, i_t, b_t, w_t, d_t, q_t),$$

où z_t désigne la zone, $i_t \in \{0, 1, 2, 3\}$ le niveau d'intrusion, $b_t \in [0, 100]$ la batterie, w_t la météo, d_t l'état des accès et q_t la qualité des communications. Les observations o_t sont bruitées. L'agent choisit dans $\mathcal{A} = \{\text{PATROILLER, INTERCEPTER, VERROUILLER, RENFORT, RETOUR, RECHARGER}\}$.

1. PEAS et taxonomie. Construire une spécification PEAS complète, puis caractériser l'environnement selon observabilité, déterminisme, séquentialité, dynamique, discrétisation et nombre d'agents. [4 pts]

2. Modèle probabiliste. Formaliser le problème comme un POMDP $\langle S, \mathcal{A}, T, R, \Omega, O, \gamma \rangle$. Préciser le sens de chaque composante et la différence avec un MDP totalement observable. [4 pts]

La croyance $b_t(s) = P(s_t = s \mid o_{1:t}, a_{1:t-1})$ est mise à jour par

$$b_{t+1}(s') = \eta O(o_{t+1} \mid s', a_t) \sum_{s \in S} T(s' \mid s, a_t) b_t(s).$$

3. Filtrage bayésien. Dédire les étapes prédiction-corrrection. Calculer b_{t+1} pour deux états s_1, s_2 sachant $b_t = (0.65, 0.35)$, $T = \begin{pmatrix} .8 & .25 \\ .2 & .75 \end{pmatrix}$ et $O(o \mid s_1) = .3$, $O(o \mid s_2) = .9$. [5 pts]

Pour une transition (s, a, s') , on définit

$$R = 120G - 35L - 0.18E - 25\Delta - 60 \Pr(\text{collision} \mid s, a),$$

$$U(s, a) = \alpha \log(1 + R^+) - \beta(R^-)^2 - \gamma \text{CVaR}_{0.95}(L) + \delta \mathcal{H}(b_{t+1}),$$

où $R^+ = \max(R, 0)$, $R^- = \max(-R, 0)$ et $\mathcal{H}(b) = -\sum_s b(s) \log b(s)$.

4. Utilité non linéaire. Interpréter les quatre termes de U . Expliquer pourquoi la pénalisation quadratique et la CVaR conviennent à un système critique. [4 pts]

5. Espérance d'utilité. Établir

$$EU(a \mid b_t) = \sum_s b_t(s) \sum_{s'} T(s' \mid s, a) U(s', a)$$

et comparer deux actions dont les couples (EU, CVaR) valent $(48, 12)$ et $(55, 31)$ pour un décideur fortement averse au risque. [4 pts]

6. Équations de Bellman. Écrire $V^*(s)$ et $Q^*(s, a)$ pour un horizon infini actualisé. Montrer le rôle de γ et discuter la contraction de l'opérateur de Bellman. [5 pts]

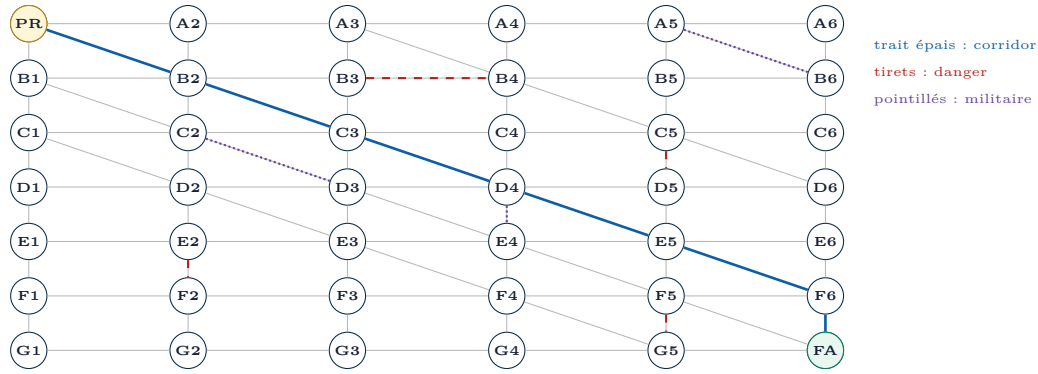
7. Politique optimale. À partir d'une matrice Q fournie par votre raisonnement, définir $\pi^*(s) = \arg \max_a Q^*(s, a)$. Proposer une règle de décision robuste imposant $P(\text{collision}) \leq 10^{-3}$. [3 pts]

8. Architecture hybride. Dessiner une architecture associant perception probabiliste, mémoire d'état, planification, moteur de règles de sûreté, fonction d'utilité et module d'apprentissage. Préciser les flux de données. [4 pts]

9. MATLAB orienté objet. Proposer les classes **Environment**, **BeliefState**, **UtilityModel**, **SafetyShield** et **HybridAgent**, leurs propriétés essentielles et leurs méthodes publiques. [4 pts]

10. Analyse critique. Comparer agent réflexe, à modèle, à buts, à utilité et apprenant selon expressivité, coût calculatoire, sûreté et adaptabilité. Donner les complexités dominantes d'une mise à jour de croyance et d'une itération de valeur. [3 pts]

Un véhicule autonome doit rejoindre le poste frontière **FA** depuis le palais **PR**. Le réseau comporte **42 noeuds** et des routes normales, congestionnées, inondées, militaires, à péage ou fermées. Chaque arête e possède $(d_e, v_e, \tau_e, r_e, e_e, m_e, \omega_e)$: distance, vitesse, trafic, risque, énergie, coût monétaire et état.



$$t_e = \frac{60d_e}{v_e} \left(1 + 0.35\tau_e + 0.20\tau_e^2 \right), \quad E_e = 0.08d_e + 1.5 \times 10^{-4} v_e^2 + 0.03m_v d_e,$$

$$C(e) = \lambda_d \frac{d_e}{d_{\max}} + \lambda_t \frac{t_e}{t_{\max}} + \lambda_r \frac{r_e}{r_{\max}} + \lambda_E \frac{E_e}{E_{\max}} + \lambda_M \frac{m_e}{m_{\max}} + \Pi(\omega_e),$$

avec $(\lambda_d, \lambda_t, \lambda_r, \lambda_E, \lambda_M) = (0.15, 0.30, 0.25, 0.20, 0.10)$ et $\Pi(\text{fermée}) = +\infty$.

1. Formalisation. Définir espace d'états, état initial, actions, transition, test de but et coût d'étape. Préciser comment représenter les contraintes de sûreté. [4 pts]

2. Graphe MATLAB. Proposer une représentation par digraph, table d'arêtes et matrice creuse. Comparer leurs coûts mémoire pour n nuds et m arêtes. [4 pts]

3. Coût multiobjectif. Justifier la normalisation des critères et l'effet des λ_i . Discuter le problème de compensation entre sécurité et temps. [5 pts]

4. Calcul local. Pour $d = 18$, $v = 60$, $\tau = 2$, $r = 3$, $m_e = 4$, $m_v = 1.2$ et les maxima $(80, 150, 5, 20, 10)$, calculer t_e , E_e et $C(e)$. [5 pts]

5. Pareto. Définir dominance, front de Pareto et solution non dominée. Montrer pourquoi une unique somme pondérée peut manquer certaines solutions Pareto. [5 pts]

6. BFS / DFS. Donner pseudo-code, structures de données, complétude, optimalité et complexités en temps/espace. Préciser leur comportement sur ce réseau pondéré. [5 pts]

7. IDS. Décrire la recherche à approfondissement itératif et démontrer son coût $O(b^d)$ malgré les réexplorations. [4 pts]

8. Bidirectionnelle. Donner les conditions de validité, le critère de rencontre et la complexité théorique $O(b^{d/2})$. Discuter le cas orienté dynamique. [4 pts]

9. UCS. Écrire UCS avec file de priorité, relaxation et gestion des doublons. Justifier optimalité et complétude pour $C(e) \geq \varepsilon > 0$. [6 pts]

10. Greedy. Définir sa fonction d'évaluation et construire un contre-exemple montrant qu'il peut retourner un chemin très sous-optimal. [4 pts]

Problème 2 – Suite : heuristiques, variantes et expérimentation

On propose

$$h_1(n) = \frac{d_{\text{geo}}(n, FA)}{d_{\text{max}}}, \quad h_2(n) = \alpha h_1(n) + \beta \frac{E_{\text{min}}(n, FA)}{E_{\text{max}}} + \gamma \frac{R_{\text{min}}(n, FA)}{R_{\text{max}}},$$
$$f_w(n) = g(n) + w h_2(n), \quad w \geq 1, \quad f_{\text{ARA}^*}(n) = g(n) + \varepsilon h_2(n), \quad \varepsilon \downarrow 1.$$

11. Admissibilité. Donner la définition formelle d’une heuristique admissible. Démontrer ou réfuter l’admissibilité de h_1 et h_2 selon les bornes utilisées. [6 pts]

12. Cohérence. Montrer que la cohérence implique $h(n) \leq C(n, n') + h(n')$. En déduire pourquoi A^* n’a pas besoin de rouvrir un nud sous cette hypothèse. [5 pts]

13. A^* . Écrire un pseudo-code complet avec open, closed, g , h , f , parents, relaxation et réouverture éventuelle. [7 pts]

14. Weighted A^* . Expliquer l’effet de w . Établir, sous hypothèses usuelles, une borne de sous-optimalité en fonction de w . [5 pts]

15. Beam Search. Définir la largeur k , analyser la mémoire et expliquer pourquoi l’algorithme n’est ni complet ni optimal en général. [4 pts]

16. Routes dynamiques. À $t = 12$ min, l’arête D4-E5 devient fermée et E4-F5 est libérée. Comparer replanification complète, D^* Lite et Lifelong Planning A^* . [5 pts]

17. Contraintes de ressources. Le véhicule doit conserver 20% de batterie et respecter $P(\text{incident}) \leq 0.02$. Formuler une recherche sous contraintes ou un problème de plus court chemin à ressources. [5 pts]

18. Parallélisation. Proposer une version parallèle de l’évaluation des successeurs sous MATLAB (parfor, files concurrentes ou partitionnement spatial). Identifier les risques de synchronisation. [4 pts]

19. Protocole expérimental. Définir au moins huit indicateurs : coût, temps, énergie, risque, nuds développés, taille maximale de frontière, temps CPU et écart à l’optimum. Prévoir 30 répétitions et intervalles de confiance. [6 pts]

20. Choix d’ingénierie. Comparer BFS, DFS, IDS, bidirectionnelle, UCS, Greedy, A^* , Weighted A^* et Beam Search. Recommander une solution embarquée avec justification théorique et opérationnelle. [6 pts]

Méthode	Complète	Optimale	Temps	Mémoire	Condition / remarque principale
BFS					
DFS					
IDS					
Bidirectionnelle					
UCS					
Greedy					
A^*					
Weighted A^*					
Beam					

Règle de sûreté : une route fermée n’entre jamais dans la frontière. Une route militaire exige une autorisation explicite. Toute comparaison doit distinguer optimalité scalaire, faisabilité des contraintes et qualité Pareto.

Une chaîne aéronautique classe des pièces conformes ou défectueuses à partir de mesures dimensionnelles, vibratoires, thermiques, acoustiques et ultrasonores. Les données sont disponibles sur :



github.com/foovikomlanmawuli/examens

La cible $y \in \{0, 1\}$ indique respectivement une pièce conforme ou défectueuse. Les faux négatifs sont critiques.

A. Audit et analyse exploratoire – 14 points

1. Importation reproductible. Identifier le fichier, importer avec `detectImportOptions/readtable`, contrôler types, unités, doublons, identifiants et dictionnaire des variables. [3 pts]

2. Qualité des données. Calculer taux de valeurs manquantes, cardinalités, quantiles robustes, asymétrie, kurtosis et taux d'anomalies par variable. [3 pts]

3. Visualisations. Produire histogrammes par classe, boxplots, matrice de corrélation, heatmap des valeurs manquantes, nuages de points et projection PCA. Interpréter les structures observées. [4 pts]

4. Tests statistiques. Choisir entre test t , Mann–Whitney et χ^2 selon la nature des variables. Formuler H_0 , contrôler le risque de comparaisons multiples et interpréter les p -values. [4 pts]

B. Prétraitement sans fuite – 12 points

5. Partitionnement. Construire une séparation stratifiée entraînement/test puis une validation croisée imbriquée 10×5 . Expliquer pourquoi toute transformation doit être ajustée uniquement sur les plis d'entraînement. [4 pts]

6. Pipeline. Proposer imputation robuste, winsorisation ou détection IQR/Isolation Forest, standardisation, encodage des catégories et sélection de variables. [4 pts]

7. Déséquilibre. Comparer pondération des classes, sous-échantillonnage, sur-échantillonnage et SMOTE. Identifier le moment exact où appliquer SMOTE. [4 pts]

C. Modélisation et optimisation – 16 points

8. Modèles. Entraîner et comparer arbre, kNN, SVM-RBF, Bagging/-Random Forest et Boosting. Donner pour chacun deux hyperparamètres influents et leur effet biais-variance. [5 pts]

9. Optimisation. Définir une grille ou une optimisation bayésienne. Expliquer pourquoi l'AUC-ROC seule peut être trompeuse lorsque la classe positive est rare. [4 pts]

10. PCA et sélection. À partir de $\Sigma = V\Lambda V^T$, rappeler le taux de variance expliquée $\sum_{i=1}^k \lambda_i / \sum_j \lambda_j$. Comparer PCA, ReliefF et importance par permutation. [4 pts]

11. Calibration. Expliquer calibration probabiliste, courbe de fiabilité, score de Brier et choix d'un seuil de décision dépendant des coûts. [3 pts]

D. Évaluation industrielle – 10 points

$$MCC = \frac{TP \cdot TN - FP \cdot FN}{\sqrt{(TP + FP)(TP + FN)(TN + FP)(TN + FN)}}.$$

12. Métriques. Pour $(TN, FP, FN, TP) = (1840, 110, 18, 532)$, calculer Accuracy, précision, rappel, spécificité, F_1 , balanced accuracy et MCC. [5 pts]

13. Décision coût-sensible. Avec $C_{FN} = 100C_{FP}$, déterminer le principe de choix du seuil θ minimisant le risque empirique. Discuter ROC, PR et matrice de coûts. [3 pts]

14. Incertitude. Proposer bootstrap et intervalle de confiance pour l'AUC et le rappel. Expliquer comment comparer deux modèles sur les mêmes observations. [2 pts]

Problème 3 – Suite : déploiement MATLAB / Simulink et analyse critique

E. Architecture logicielle MATLAB – 4 points

15. **Organisation du projet.** Proposer une arborescence `data/`, `src/`, `models/`, `tests/`, `reports/` et des fonctions `loadData`, `fitPipeline`, `evaluateModel`, `exportModel`. [2 pts]

16. **Reproductibilité.** Décrire gestion des graines, journalisation des paramètres, sauvegarde des partitions, version du modèle et tests unitaires MATLAB. [2 pts]

F. Intégration Simulink – 6 points

Le bras de tri est modélisé par

$$G(s) = \frac{6}{0.18s^3 + 0.92s^2 + 2.4s + 6}, \quad u(t) = \begin{cases} -1, & \hat{y} = 0, \\ +1, & \hat{y} = 1. \end{cases}$$

17. **Architecture.** Dessiner le schéma Simulink complet : capteurs, prétraitement, modèle exporté, seuil coût-sensible, superviseur de sûreté, commande, saturation, dynamique du bras, Scope et To Workspace. [3 pts]

18. **Temps réel.** Choisir période d'échantillonnage, latence maximale et stratégie de repli en cas de donnée manquante ou confiance faible. [2 pts]

19. **Vérification.** Définir scénarios nominaux et dégradés, critères de stabilité, temps de réponse, dépassement et taux de mauvais tri. [1 pts]

G. Analyse scientifique – 8 points

20. **Biais-variance.** Diagnostiquer sous-apprentissage et sur-apprentissage à partir des courbes d'apprentissage. Proposer des remèdes adaptés à SVM, arbres et ensembles. [3 pts]

21. **Dérive.** Distinguer covariate shift, label shift et concept drift. Proposer un mécanisme de surveillance et une politique de réentraînement. [2 pts]

22. **Explicabilité.** Comparer importance globale, PDP, LIME et SHAP. Choisir une méthode pour expliquer un faux négatif critique à un ingénieur qualité. [2 pts]

23. **Conclusion d'ingénierie.** Recommander un modèle final en tenant compte des performances, de la calibration, de la latence, de l'explicabilité et de la sûreté. [1 pts]

Modèle	Rappel	AUC-PR	MCC	Latence
Arbre				
kNN				
SVM				
Bagging				
Boosting				

Fin de l'épreuve – Toute réponse doit être justifiée mathématiquement, algorithmiquement et expérimentalement.